FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 7

Título: Sistema móvil con inferencia de redes neuronales convolucionales en el dispositivo (Edge AI) y Jetpack Compose para el triaje preliminar de afecciones cutáneas en postas médicas rurales, 2026

Línea UTP: Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, cuasi-experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Inferencia local en el hardware móvil (NPU/GPU) sin internet. No es una simple app con API en la nube; resuelve el triaje médico autónomo en zonas rurales aisladas del Perú.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿Cómo influye un sistema móvil con visión computacional en el borde (Edge AI) y Jetpack Compose en la exactitud y tiempo de triaje de afecciones cutáneas en centros de salud rural?

Objetivo General: Implementar un sistema móvil con inferencia de visión artificial On-Device en Jetpack Compose para el triaje rápido y preliminar de lesiones cutáneas en entornos desconectados.

Objetivos Específicos:
• Entrenar y cuantizar un modelo convolucional liviano (MobileNetV4/TensorFlow Lite INT8).
• Construir la interfaz reactiva con Jetpack Compose y CameraX para captura asistida en tiempo real.
• Medir la sensibilidad, especificidad y latencia diagnóstica frente al triaje convencional.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema móvil con inferencia On-Device AI y Jetpack Compose	Visión por computadora en el borde, Interfaz médica reactiva con CameraX	Latencia de inferencia por imagen (ms), uso de memoria RAM (MB), tasa de cuadros por segundo en visor.
VD (Efecto)	Eficacia y oportunidad del triaje médico preliminar	Exactitud diagnóstica preliminar, Tiempo de respuesta clínico	Sensibilidad (Recall %), especificidad (%), tiempo promedio de evaluación por paciente (minutos).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** TensorFlow Lite on Android 14/15 (2024) — https://www.tensorflow.org/lite/android
• **[VI]** CameraX Production API (2024) — https://developer.android.com/training/camerax
• **[VD]** Diagnostic Sensitivity Metrics (WHO) (2023) — https://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity_and_specificity
• **[VD]** ISIC Melanoma Benchmark Dataset (2024) — https://www.isic-archive.com/

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

La ejecución On-Device garantiza operatividad al 100% sin internet y confidencialidad absoluta, mientras que Compose y CameraX aseguran encuadre guiado con bounding boxes a 60 fps.